

ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°4 - 2026
Cuadrados mínimos

1. Resuelva el siguiente sistema lineal usando rotaciones de Givens y reflexiones de Householder

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 29 \end{bmatrix}.$$

2. Sea la matriz de Householder $H = I - vv^T/\|v\|_2^2$ con $v = a - r$. Si $\|a\|_2^2 = \|r\|_2^2$ muestre que $Ha = r$.
3. **Implemente** las siguientes funciones en **Python** que realizan una descomposición QR. Deben tener como entrada una matriz A y como salida Q y R .

a) `qrgivens` que utilice rotaciones de Givens.

b) `qrholder` que utilice reflexiones de Householder.

4. **Implemente** una función en **Python** llamada `qrgivensp` que utilice rotaciones de Givens con permutación de columnas. Debe tener como entrada la matriz A y como salida Q , R y P .

5. Demuestre que si $R \in \mathbb{R}^{n-1 \times n-1}$, $w \in \mathbb{R}^{n-1}$, $v \in \mathbb{R}^{m-n+1}$, $c \in \mathbb{R}^{n-1}$, $d \in \mathbb{R}^{m-n+1}$ tales que

$$A = \begin{bmatrix} R & w \\ 0 & v \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix},$$

con A de rango completo, entonces $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2 = \|d\|_2^2 - (v^T d / \|v\|_2)^2$

6. Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ y $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ t.q. $\phi(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$. Demuestre que:

a) existe $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ solución de minimizar $\phi(x)$,

b) $\bar{x}$ es solución del problema si y solo si $A^T A \bar{x} = A^T b$.

7. **Implemente** una función en **Python** llamada `sol_cuadmin` que dadas A y b retorne $\bar{x}$ solución del problema de cuadrados mínimos, i.e.,

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2.$$

Utilice la función del ejercicio 4 y resuelva un sistema triangular.

8. Sea $A(\epsilon) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \epsilon & 0 \\ 0 & \epsilon \end{bmatrix}$. Utilice **Python** para resolver el sistema lineal $A(\epsilon)x = [1, 1, 1]$ cuando $\epsilon \rightarrow 0$ de dos formas distintas:

a) Utilizando la ecuación normal ($A^T Ax = A^T b$) y resolviendo el sistema lineal mediante Cholesky y LU.

b) Utilizando la descomposición QR con la implementación de `sol_cuadmin`.

Comparar ambas soluciones entre sí para cada ϵ .

9. Encuentre $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ solución de minimizar $\|Ax - b\|_2^2$ para $A \in \mathbb{R}^{n \times (n-2)}$ y $b \in \mathbb{R}^n$ con

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & \ddots & 0 \\ -1 & \ddots & -1 \\ 0 & \ddots & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

usando los algoritmos de QR y Cholesky, para $n = 100$ y $n = 1000$.

10. Dentro del análisis de datos, un modelo muy utilizado es la regresión polinomial, la cual permite modelar relaciones lineales y no lineales entre variables mediante el ajuste de una curva a un conjunto de datos usando mínimos cuadrados.

Descargue el archivo de [datos_p4ej11](#), donde x corresponde a la variable independiente e y a la variable dependiente.

- a) Para cada caso, debe construir la matriz A y el vector b utilizando el conjunto de datos y encuentre una solución de minimizar $\|Ax - b\|_2^2$ para un polinomio:
 - i. lineal,
 - ii. cuadrático y,
 - iii. cúbico.
 - b) Grafique el conjunto de datos y las soluciones.
 - c) Muestre el residuo de cada grado del polinomio ajustado en un único gráfico.
11. **Predicción de ventas diarias.** Una heladería registra sus ventas diarias durante el Mes 1 (30 días), disponibles en el archivo `y_mes1.txt`. Se observa una tendencia creciente y una periodicidad semanal. Se propone el modelo:

$$y_t \approx \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 \sin\left(\frac{2\pi t}{7}\right) + \beta_3 \cos\left(\frac{2\pi t}{7}\right), \quad t = 1, \dots, 30$$

- a) Construir en **Python** la matriz $A_{\text{coef}} \in \mathbb{R}^{30 \times 4}$ con las columnas (constante, tendencia, seno, coseno) evaluadas en $t = 1, \dots, 30$, y el vector y con los datos de `y_mes1.txt`.
- b) Resolver el problema de mínimos cuadrados:

$$\min_x \|A_{\text{coef}}x - y\|_2$$

para obtener $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$.

- c) Construir en **Python** la matriz $A_{\text{pred}} \in \mathbb{R}^{30 \times 4}$ evaluando las mismas 4 columnas pero en $t = 31, \dots, 60$, y calcular $\hat{y}_{\text{pred}} = A_{\text{pred}} \hat{\beta}$.
- d) Mostrar en un gráfico los 30 datos del Mes 1 y la curva ajustada, y los 30 datos del Mes 2 (`y_mes2.txt`) junto con la curva predicha $\hat{y}_{\text{pred}}$.